Volume型SnapRestore 的功能

Snapdrive for Unix

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/aix/concept_what_volume_based_snaprestore_is.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Volume型SnapRestore 的功能 1
什麼是Volume型SnapRestore 的功能 1
使用Volume型SnapRestore 的功能的考量 1
強制檢查Volume型SnapRestore 的不全 2
可由使用者覆寫的檢查 2
Volume型SnapRestore 的功能 3
有關對應至本機或遠端主機的LUN資訊 4
特定磁碟區的主機檔案資訊 4
Volume型SnapRestore 的空間保留功能 6

Volume型SnapRestore 的功能

適用於UNIX及更新版本的支援功能、可在磁碟區層級提供Snapshot還原功能。SnapDrive這將說明您可以使用磁碟區型Snapshot還原來執行的各種儲存作業。

什麼是Volume型SnapRestore 的功能

Volume型SnapRestore 的功能（VBRSR）可還原含有所有儲存物件的Volume。磁碟區型還原速度比個別還原的每個儲存物件快。VBRSR也可搭配FlexClone Volume和VFiler組態使用。適用於VFiler的VBRSR適用於Data ONTAP 不含更新版本的版本。

適用於UNIX和更早版本的Sf3.0可還原主機端實體的LUN、例如檔案系統、磁碟群組和主機磁碟區、或是透過NFS從應用程式一致的快照建立的一般檔案。SnapDriveUNIX版使用單一檔案Snap Restore SFSR、實作於還原。SnapDrive Data ONTAPSFSR的運作方式如下：

- 對於在SFSR進行期間的一般檔案、任何嘗試變更檔案的作業都會暫停、直到SFSR完成為止。
- 對於LUN、當SFSR繼續進行時、LUN可用且允許I/O（讀取和寫入）。根據LUN的大小或要還原的檔案、一般檔案和LUN的SFSR可能需要很長時間。

因此、對於某些環境而言、SFSR是一項阻礙。

適用於UNIX及更新版本的支援區4.0可讓您取得Volume型Snapshot複本。SnapDriveVBRSR速度快得多、需要的CPU和儲存資源也較少。它會還原作用中檔案系統上的所有資料。如果使用者想要從同一個Snapshot複本還原磁碟區上的所有LUN或一般檔案、則可使用此功能。

基於Volume的Snapshot複本應謹慎使用、因為會刪除用於還原作業的Volume Snapshot複本之後所取得的所有Snapshot複本。必須刪除在此磁碟區上建立的所有新檔案和新LUN。

使用Volume型SnapRestore 的功能的考量

您可以使用Volume型SnapRestore 的功能（VBRSR）、但要注意幾點。請記住這些要點、以協助您安全地使用VBRSR功能。

您必須謹記以下幾點：

- VBRSR會將整個磁碟區還原為建立Snapshot複本（用於VBRSR）的時間狀態。VBRSR包括下列項目：
  - 指定主機檔案的所有檔案和LUN、在「建立小午」作業期間執行。
  - 在「建立快照」作業期間、屬於應用程式一致Snapshot複本一部分的所有檔案和LUN。
- VBRSR會在用於還原的Snapshot複本之後、移除目前磁碟區上所建立的所有較新檔案和LUN。
- VBRSR會移除在用於還原的Snapshot複本之後所取得的所有較新Snapshot複本。
- 建議您在使用「-vbsr execute」命令之前先執行「-vbsr preview」命令。

強制檢查Volume型SnapRestore 的不全

在執行Volume型SnapRestore 的功能之前、SnapDrive 針對UNIX執行某些強制性檢查。這些檢查是必要的、以便SnapRestore 安全使用Volume型的功能。強制檢查不得由使用者取代。

以下是SnapDrive 在實作Volume型SnapRestore 的動作之前、針對UNIX執行的強制檢查：

- Volume型SnapRestore 的功能僅適用於使用SnapDrive UNIX版的功能所建立的Snapshot。
- Volume SnapRestore 型的功能不應是儲存系統的根Volume。
- 適用於UNIX的磁碟區複製檢查。SnapDrive如果有來自新Snapshot複本的任何Volume複本、則不允許進行Volume還原作業。這是Data ONTAP 由不確定的限制。
- 磁碟區SnapRestore 型的實體磁碟區不應有任何對應的LUN、而應與指定的LUN（原始LUN或LUN存在於檔案系統、磁碟群組或主機磁碟區）分開進行還原。
- UNIX版的測試顯示、磁碟區是否存在於SnapMirror關係中。SnapDrive
- UNIX版的測試顯示、磁碟區是否存在於不確定的情況下。SnapDrive SnapVault

如果SnapVault UNIX版的SnapMirror使用Operations Manager來執行RBAC、SnapDrive 而且使用者在Volume上具有SD.snapshot。中斷基準功能、則SnapMirror和SnapMirror檢查可被覆寫。如需使用者覆寫這些檢查的特定RBAC功能相關資訊、請參閱SnapDrive 《UNIX適用的角色型存取控制》。

相關資訊

以角色為基礎的UNIX存取控制SnapDrive

可由使用者覆寫的檢查

在執行Volume型SnapRestore 的功能之前、SnapDrive 針對UNIX執行一些檢查、讓使用者可以使用「-force」選項來置換。這些檢查是必要的、以便SnapRestore 安全使用Volume型的功能。

建議您遵循系統執行的各種檢查、但您可以使用「-force」選項來覆寫這些檢查。

您可以覆寫下列SnapDrive 適用於UNIX的功能、以便進行大量SnapRestore 的功能檢查：

- UNIX版會檢查Snapshot複本中的LUN是否不一致當機。SnapDrive如果在Snapshot複本中發現應用程式LUN不一致、就會發出警告。
- UNIX版的測試顯示、在執行Snapshot複本之後、作用中磁碟區中是否有其他LUN。SnapDrive如果for UNIX找到其他LUN、它會警告您作用中磁碟區中的其他LUN將會遺失。SnapDrive
- 適用於UNIX的檢查是否有新的Snapshot複本。SnapDrive這些新的Snapshot複本無法還原且遺失。
- UNIX版會檢查Volume中的一般檔案（從本機主機可見的檔案）SnapDrive 。
- 適用於UNIX的NFS匯出檢查。SnapDrive
- 適用於UNIX的CIFS共用檢查。SnapDrive

如果Snapshot複本是使用SnapDrive 適用於UNIX或更早版本的版本、則無法SnapRestore 執行上述清單中的前

兩項檢查。如果您已提供「-force」選項、則在Volume型SnapRestore 執行期間、系統會顯示一則提示訊息、以過度執行這些檢查並繼續進行。

Volume型SnapRestore 的功能

本節說明使用Volume Based SnapRestore 的功能的命令和選項。

快照還原CLI中新增了「vbsr」選項、可選擇以Volume為基礎SnapRestore 的功能。使用下列命令語法、使用Volume型SnapRestore 的功能來執行還原：

```
snapdrive snap restore {-lun | -dg | -vg | -hostvol |
-lvol | -fs |-file} file_spec [file_spec ...] [{-lun | -dg |
-vg | -hostvol | -lvol | -fs -file} file_spec [file_spec ...]
...] -snapname snap_name [-force [-noprompt]][{-reserve |
-noreserve}]
[-vbsr [execute | preview]]
```

如果在"-vbsr"中未提供任何參數、則預設輸出為"preview（預覽）"選項。使用「-verbose」選項、可針對使用者可能過度使用的所有強制檢查、提供詳細的輸出。未提供"-verbose"選項時的預設輸出會顯示失敗的檢查結果。

如果您不想在執行Volume型SnapRestore 的還原時提示任何確認訊息、您可以使用「naprestore -vbsr execute」命令來使用「-nosprompt」和「-force」選項。下表根據SnapDrive 您提供的選項、說明UNIX的功能。

序列號	**vbsr**執行	強制	**-noprompt**	結果
1.	否	不適用	不適用	預覽模式為預設模式。所有檢查都會完成、並產生每項檢查的報告。
2.	是的	否	否	所有檢查均已完成。如果使用者可以置換的任何強制檢查失敗、SnapDrive 則適用於UNIX的功能會顯示錯誤訊息。
3.	是的	是的	否	所有檢查都會完成。如果任何強制檢查失敗、SnapDrive 則適用於UNIX的功能會顯示錯誤訊息。如果有任何使用者可以覆寫的檢查失敗、SnapDrive 那麼適用於UNIX的功能會提示您。

序列號	**vbsr**執行	強制	**-noprompt**	結果
4.	是的	是的	是的	所有檢查都會完成。如果任何強制檢查失敗、SnapDrive 則適用於UNIX的功能會顯示錯誤訊息。如果有任何使用者可以覆寫的檢查失敗、SnapDrive 則適用於UNIX的驗證不會提示您。

有關對應至本機或遠端主機的**LUN**資訊

在Volume型的供應過程中、從Volume到SnapDrive UNIX的唯一對應資訊SnapRestore是LUN的啟動器群組資訊。如果SnapDrive 您所使用的啟動器群組永遠是由UNIX的支援所建立、則主機的完整網域名稱是啟動器群組名稱的一部分。

如果SnapDrive UNIX系統管理員指定「-igroup」CLI選項、或是使用手動建立的啟動器群組、則「igroup」名稱不一定要有主機名稱。基於上述所有理由、SnapDrive UNIX版的功能無法可靠地偵測LUN的本機或遠端繫結。因此SnapDrive 、適用於UNIX的功能可將完整的LUN啟動器群組和啟動器資訊顯示為Volume Based SnapRestore 的部分。

特定磁碟區的主機檔案資訊

作爲Volume Restore預覽報告的一部分、適用於UNIX會顯示LUN對應資訊。SnapDrive此顯示資訊與檢查相關、且會還原一般檔案。在特定磁碟區上找出所有以LUN為基礎的主機檔案、是一項耗時的程序、會拖慢磁碟區還原程序。

如果您想知道對應至特定儲存系統Volume之本機主機的主機檔案資訊、可以使用「SnapDrive 支援儲存設備show -filervol <Full-volume名稱>」。以下為此範例。

```
#snapdrive storage show -filervol bart:/vol/volusecase2

Connected LUNs and devices:

 device filename        adapter path    size    proto   state   clone
lun path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdg                  -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/lun5          -

Host devices and file systems:

dg: vbsrfs_1_SdDg               dgtype lvm
hostvol: /dev/mapper/vbsrfs_1_SdDg-vbsrfs_1_SdHv        state: AVAIL
fs: /dev/mapper/vbsrfs_1_SdDg-vbsrfs_1_SdHv     mount point: /mnt/vbsrfs_1
(persistent) fstype jfs2

 device filename     adapter path    size    proto   state   clone   lun
path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdbe                 -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase1/lun9_0        -
/dev/sdbf                 -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/lun4_0        -

raw device: /dev/sdbr1  mount point: /mnt/fs11 (persistent) fstype jfs2

 device filename     adapter path    size    proto   state   clone   lun
path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdbr                 -     P       200m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/fs11_SdLun    -

NFS device: bart:/vol/volusecase1        mount point: /mnt/volusecase1
(non-persistent)

LUNs not connected to this host:

 lun path                                            size   state
 ------------------------------               ------ ------
 bart:/vol/volusecase2/lunotherhost 20m   online
```

Volume型SnapRestore 的空間保留功能

若要使用磁碟區型快照保留空間、您需要在「snapdrive.conf」檔案中設定「*space-reservations - volume enabled*」選項。

「*space-Reservations*：*Volume enabled*」選項可用於設定磁碟區的空間保證原則、並可採用下列三個值。

- * Snapshot *：這是預設值。磁碟區上的空間保證不會變更。
- * Volume *：磁碟區上的空間保證是在磁碟區層級。
- 無：空間保證設為無。

下表說明磁碟區型快照保留空間的行為。

未使用空間保留**CLI**選項；指定「**-v bsr**執行」	**space-Reservations**：**Volume**已啟用**=**	結果
無	Snapshot	磁碟區上的空間保證不會變更。
無	無	嘗試將磁碟區的空間保證設為「無」。
保留	組態值已被取代	嘗試將磁碟區的空間保證設為「Volume」
「北電」	組態值已被取代	嘗試將磁碟區的空間保證設為「無」
無	Volume	嘗試將磁碟區的空間保證設為「Volume」

vbsr預覽不會檢查任何空間保留選項。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。